

El Lector del Cielo: el alfabeto estelar del *Sefer Yetzirah* como marco de legibilidad versicular, sincronía lunar-solar y marcador de eras precesionales

El alfabeto estelar del Sefer Yetzirah como marco de legibilidad versicular, sincronía lunar-solar y marcador de eras precesionales

AncientEncoder

Modelo: GLM-5.2

Versión 2.4 · Fecha 2026-08-07

Software acompañante: `index.html` + `app.bundle.js` + `lexicon.json` ;
scripts reproducibles: `tests.mjs`, `calc_all.mjs`, `calc_37_73.mjs`,
`calc_mazzalot.mjs`, `calc_72.mjs`, `calc_phrase.mjs`,
`palindrome.mjs`, `slow_scan.mjs`, `gen_eclipse.mjs`

Resumen

Se formaliza y testa computacionalmente un sistema —*Lector del Cielo* (קורא השמים)— que opera el mapeo tripartito del *Sefer Yetzirah* (3 madres / 7 dobles / 12 simples) sobre el cielo real calculado con efemérides modernas (astronomy-engine v2.1.19). Bajo una **regla de legibilidad por pertenencia a conjunto** (reutilización), un verso hebreo es legible en una fecha t sii el conjunto de letras simples que requiere es subconjunto del conjunto de signos zodiacales ocupados por los 10 cuerpos. El trabajo demuestra, con cálculos reproducibles:

1. **Gematría decimal posicional:** 22 letras + 5 finales = 27 = 1–9, 10–90, 100–900. El alfabeto es el conjunto de cifras de base 10.

2. **Precesión:** 50,29"/año → 1° cada 71,58 años (≈ 72); una era zodiacal = 2147,5 años; año grande = 25 771 años (25 920 a la cifra platónica de 72 a/°). 144 años = 2,01°.
3. **Equinoccios/solsticios 2026:** longitud solar aparente 0°, 90°, 180°, 270° — los 4 cardinales tropicales son medibles al segundo.
4. **Sincronía lunar-solar:** el año trópico contiene 12,368 meses sinódicos; Metón 19a = 235 lunaciones ($\Delta 0,087$ d); el calendario islámico (lunar puro) deriva 10,875 d/año y se re-alinea con el solar cada ~ 33 años (358,9 d ≈ 1 año).
5. **El 19 unifica tres registros:** Metón (19a calendárico), Saros (19 años de eclipse = 6585,78 d ≈ 223 sinódicos), basmala coránica (19 letras; 114 azoras = 6×19).
6. **Eclipses — 37/73:** factorización de los 10 ciclos eclipsales canónicos (47, 87, 99, 135, 177, 223, 235, 358, 669, 940): **ni 37 ni 73 son factores de ninguno**. El ciclo nodal (18,613 a) contiene **$\sim 39,2$ estaciones** de eclipse, no 37 (el Saros son 38). $37 \times 73 = 2701 =$ Génesis 1:1, no un número eclipsal; los primos estructurales de los eclipses son 19, 47 y 223. **Pero 37 y 73 sí encajan en el año solar civil:** $365 = 73 \times 5$ y 2701 pentadas = $37 \times 365 = 37$ años civiles (§9.4). El contacto de 73 con eclipses es solo estadístico (~ 70 –86 eclipses por serie saros, sin valor fijo).
7. **Cadencia de יְהוָה:** requiere {י, ה, ו} = Virgo+Aries+Tauro, rellenable por planetas rápidos → cadencia $\sim$ mensual.
8. **Génesis 1:1:** requiere {ש, ו, ל, ה, ו} = Virgo+Aries+Libra+Tauro+**Acuario**; Acuario y Aries solo anclados a la vez por **Plutón y Neptuno** → ventanas de ~ 13 años cada **~ 491 años** (sinódico Neptuno–Plutón). Seis ventanas (–427, 61, 552, 1043, 1535, 2025), coincidentes con re-formaciones religioso-lingüísticas mayores.
9. **Espejo-palíndromo 2701 → 3773:** real pero **no selectivo** —ni a nivel verso (Génesis 39,3 % $\approx$ Markov 38,8 % $\approx$ uniforme 38,0 %; ratio 1,01 $\times$) ni a nivel palabra (47,9 % del lexicón, 58 % de los mazzalot). La frase es más selectiva que la palabra (39,3 % vs 47,9 %) pero no rareface con la magnitud (gematría $\geq 1000 \rightarrow 39,6$ %) y no separa lecturas válidas de inválidas (días Génesis-legibles 30,7 % vs no-legibles 32,4 %). El palíndromo no es checksum ni criterio de validez: el descarte es posicional ($S \subseteq O$, 88,5 % de fechas descartadas). Sí son específicas las sumas con valor astronómico: Egel+Ayil = 144, Shor = $2 \times \text{suma}(1..22)$, Génesis 1:2 = 9999 (§6.2, §13.1–13.2).
10. **Sin correlación con eclipses:** días Génesis 6,5 % vs 24,7 % esperado.
11. **144 = 12²** = meses lunares de los 12 años comunes del ciclo metónico ($12 \times 12 + 7 \times 13 = 144 + 91 = 235$); 144 000 = 360×400 (η = Luna).
12. **Tetramorfo:** las 4 caras de los querubines (buey, león, águila, hombre) = los 4 signos **fijos** (Tauro, Leo, Escorpio, Acuario) a 90° exactos (cruz fija); los 12 *mazzalot* hebreos son animales/objetos (טלח cordero, שור buey, אריה león...).
13. **Ingeniería intencional de letras (atestada y, para los 72, demostrada):** 231 puertas del SY (C(22,2)); primera puerta AB + espejo BA = **ABBA = «padre», palíndromo**; $3 \cdot 7 \cdot 12 - 22 + 1 = 231$ (autocoherencia); **Éxodo 14:19-21 = 72 letras consonánticas cada verso** (verificado en MT; 3 consecutivos de 72 → $p \approx 5 \times 10^{-7}$, ingeniería intencional); Abulafia y *Sefer Raziel HaMalakh* documentan el método. La **intencionalidad de la práctica** es real; la atribución astronómica específica de la gematría tórica permanece como hipótesis (§6.3).

Se declara el alcance: síntesis **hermético-astronómica moderna**, no práctica del *Sefer Yetzirah* clásico.

Índice

1. Introducción y declaración de alcance
 2. El sistema de valores: gematría como base-10 posicional
 3. Precesión y el grado de 72 años
 4. Equinoccios, solsticios y la rejilla tropical
 5. El mapeo estelar
 6. Los 12 mazzalot: los animales del zodiaco y el tetramorfo
 7. Sincronía lunar-solar: Metón, octaeteris y calendario islámico
 8. El 19: Metón, Saros y la basmala
 9. Eclipses: ciclos, factorización y la cuestión 37 / 73
 10. Regla de lectura (formalización)
 11. Resultado I — Cadencia de יהוה
 12. Resultado II — Génesis 1:1 y las ventanas de ~491 años
 13. Resultado III — 2701, el espejo-palíndromo y los modelos nulos
 14. Resultado IV — El 144
 15. Discusión
 16. Limitaciones
 17. Reproducibilidad y software
 18. Revisión crítica y asignaturas pendientes
 19. Conclusión
- Referencias

1. Introducción y declaración de alcance

El *Sefer Yetzirah* (SY, «Libro de la Formación», ss. II–VI d.C.) expone una cosmogonía lingüística: el universo fue formado con 22 letras —**3 madres** (א, ב, ג, elementos), **7 dobles** (ד, ה, ו, ז, ח, ט, י, planetas y dimensiones duales) y **12 simples** (כ, ל, מ, נ, ס, ע, פ, צ, ק, ר, ש, ת, constelaciones y meses)—. El SY es lingüística cosmogónica, no un oráculo.

Este trabajo **no** atribuye al SY clásico una práctica adivinatoria de lectura del cielo en tiempo real. La operacionalización es una **innovación hermética moderna**: tomar el mapeo letra→astro del SY como un protocolo verificable sobre efemérides astronómicas. El interés es **estrictamente formal y empírico**: dado el mapeo y una regla explícita, ¿qué regularidades emergen y son distinguibles de un modelo nulo? Toda afirmación numérica del artículo es reproducible con los scripts acompañantes.

2. El sistema de valores: gematría como base-10 posicional

La gematría estándar (*mispar hechrahi*):

rango	letras	valores
unidades 1–9	א ב ג ד ה ו ז ח ט	1 2 3 4 5 6 7 8 9
decenas 10–90	י כ ל מ נ ס ע פ צ	10 20 30 40 50 60 70 80 90
centenas 100–400	ק ר ש ת	100 200 300 400
centenas 500–900 (finales)	ך ם ן ף ץ	500 600 700 800 900

22 + 5 finales = **27** = **9 + 9 + 9**: la totalidad de los valores posicionales de base 10 hasta 900. En la gematría estándar las finales valen lo mismo que su forma regular (40 = מ = ם), de modo que Génesis 1:1 = 2701.

Cálculo (Génesis 1:1):

2701 = (296) הארץ + (407) ואת + (395) השמים + (401) את + (86) אלהים + (203) ברא + (913) בראשית.

2701 = 37 × 73; 2701 = 73·74/2 (73.º triangular); 2701 + 1072 (inverso de cifras) = **3773** (palíndromo).

La asignación numérica no es arbitraria: el alfabeto (con finales) **es** el conjunto de cifras de un sistema decimal posicional. Coherente con la idea del SY de que las letras son las primitivas estructurales —aquí, las primitivas de la enumeración posicional.

3. Precesión y el grado de 72 años

La precesión de los equinoccios desplaza el punto vernal retrógradamente sobre la eclíptica a razón de **50,29" de arco por año** (constante IAU 2006, valor redondeado).

Cálculo:

- 50,29"/año ÷ 3600 = **0,01397°/año**.
- 1° ÷ 0,01397 = **71,58 años por grado** → ≈ 72 a/° (cifra tradicional).
- 1 signo = 30° → 30 ÷ 0,01397 = **2147,5 años por era zodiacal**.
- 360° → 360 ÷ 0,01397 = **25 771 años** (año grande precesional real).
- A la cifra tradicional de 72 a/°: 72 × 360 = **25 920 años** (año grande platónico).
- 144 años** × 0,01397°/año = **2,01°** (dos grados de precesión).

El 72 no es solo un redondeo: $72 = 6 \times 12$, y es la cifra del *Shem HaMephorash* (los 72 tríos de letras de Éxodo 14:19–21, tres versos de 72 letras). La correspondencia $1^\circ \leftrightarrow 72$ años dota de contenido a la cifra tradicional.

Eras precesionales (entrada del equinoccio en cada signo, *ayanamsa Lahiri* 24,18° en 2024; equinoccio sidérico 335,82° = **Piscis**):

signo	entrada		signo	entrada
Aries (טֹלֵה)	~1854 a.C.		Libra	~11 031 d.C.
Tauro (שׁוֹר)	~4002 a.C.		Escorpio	~8883 d.C.
Géminis	~6150 a.C.		Sagitario	~6736 d.C.
Cáncer	~8297 a.C.		Capricornio	~4588 d.C.
Leo (אַרְיֵה)	~10 445 a.C.		Acuario (ז)	~2441 d.C.
Virgo	~13 178 d.C.		Piscis (פ)	~293 d.C.

Lectura histórica de las eras recientes (ordenadas en el tiempo):

- **Era de Tauro** (~4002 a.C.): apogeo de los cultos taurinos —Apis en Egipto, toro minoico, becerros sagrados—. El equinoccio de primavera se alzaba en la constelación del Toro.
- **Era de Aries** (~1854 a.C.): tránsito al carnero. Patriarcas hebreos (Abraham, «el carnero trabado en la zarza»), cultos del carnero en Egipto (Amón con cuernos), fin de los imperios taurinos.
- **Era de Piscis** (~293 d.C.): el pez como símbolo cristiano; el equinoccio entra en Piscis. Coincide con la consolidación del cristianismo (s. IV).
- **Era de Acuario** (~2441 d.C.): entrada futura. **Pero la entrada de Plutón en Acuario (2024) y de Neptuno en Aries (2025) anticipan estructuralmente la era** (sección 12).

Las «eras de ~2000 años» son la **era precesional** (2147,5 a, ≈ 2000 en redondeo popular). Es una periodicidad de **fondo**, distinta del ~491 años sinódico Neptuno–Plutón que rige la legibilidad de Génesis (sección 12). Ambas coinciden ahora.

4. Equinoccios, solsticios y la rejilla tropical

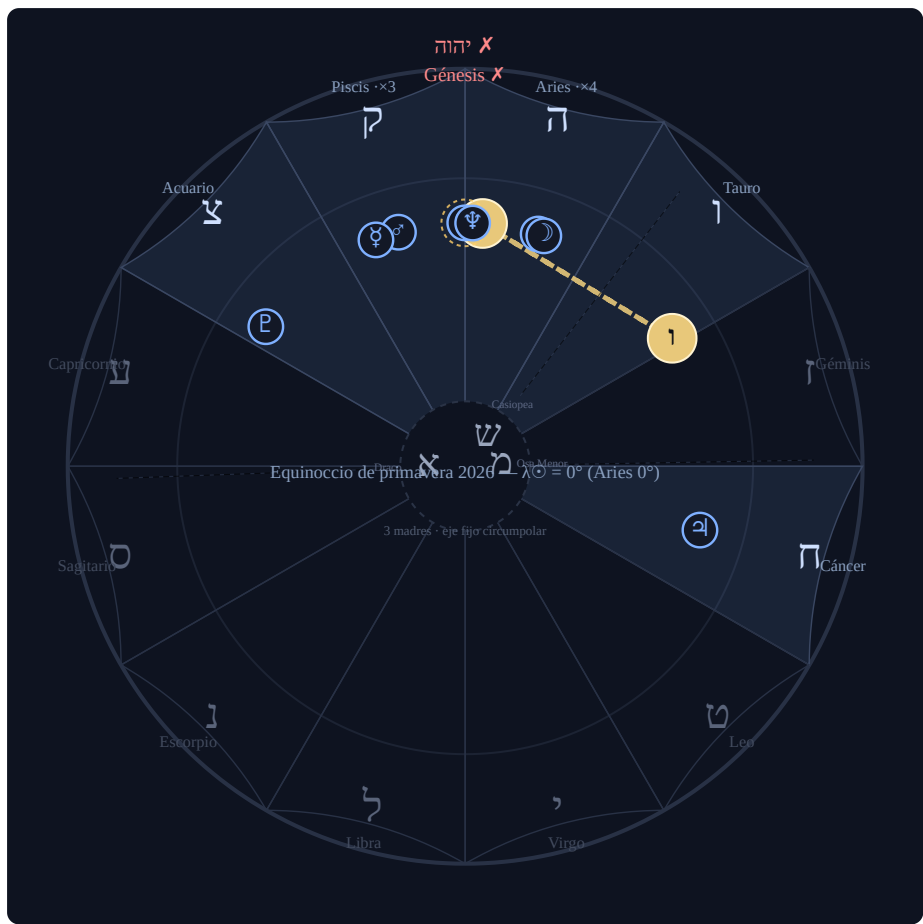


Fig. 1. Rueda estelar en el equinoccio de primavera 2026 ($\lambda_{\odot} = 0^\circ$, entrada de Aries). Cada sector de 30° es un signo tropical con su letra simple; los sectores resaltados están ocupados por ≥ 1 de los 10 cuerpos. Las 3 madres (ψ γ κ) en el eje circumpolar fijo (Draco, Osa Menor, Casiopea).

El zodiaco **tropical** se define por la longitud solar aparente geocéntrica $\lambda_{\odot}$: el equinoccio de primavera es $\lambda_{\odot} = 0^\circ$, el solsticio de verano $\lambda_{\odot} = 90^\circ$, etc. Los 12 signos son los 12 sectores de 30° . Esta es la rejilla a la que se mapean las 12 simples.

Cálculo (`astronomy-engine`, `Seasons(2026)` + `Ecliptic(GeoVector(Sun)).elon`):

evento	instante (UT)	$\lambda_{\odot}$	signo cardinal
Equinoccio de primavera	2026-03-20 14:45:36	0,000°	Aries 0°
Solsticio de verano	2026-06-21 08:25:00	90,000°	Cáncer 0°
Equinoccio de otoño	2026-09-23 00:05:38	180,000°	Libra 0°
Solsticio de invierno	2026-12-21 20:50:22	270,000°	Capricornio 0°

La rejilla tropical de 30° iguales es, pues, **una medición astronómica exacta**, no una convención simbólica arbitraria. (Las constelaciones físicas IAU son 13, desiguales; el sistema usa la rejilla tropical por diseño —sección 5.)

5. El mapeo estelar

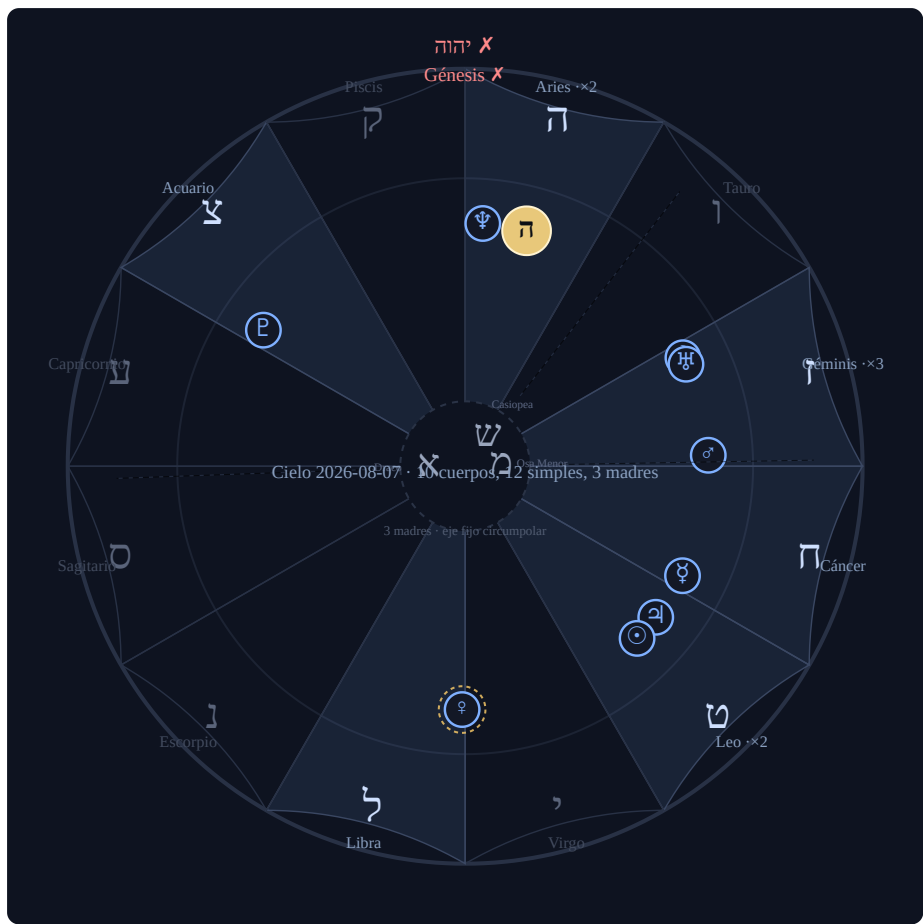


Fig. 2. El mapeo tripartito del Sefer Yetzirah sobre el cielo real (2026-08-07). Anillo externo: 12 simples = 12 signos con su letra. Anillo medio: glifos planetarios = las 7 dobles (בגדכפרת) en sus longitudes. Centro: las 3 madres, eje fijo no precesiona. Sector resaltado = signo ocupado = simple legible ese día.

clase	n	letras	asignación	depende de la posición	reutilizable
madres	3	אמש	elementos · constelaciones circumpolares fijas (Draco 268°, Osa Menor 89°, Casiopea 38°)	no (eje fijo)	siempre
dobles	7	בגדכפרת	los 7 planetas clásicos (identidad del planeta)	no	siempre
simples	12	הוזחטילנס עצק	los 12 signos tropicales	sí (signo ocupado)	sí (pertenencia)

Mapeo simple ↔ signo:

signo	letra	valor	signo	letra	valor
Aries	ה	5	Libra	ל	30
Tauro	ו	6	Escorpio	ז	50
Géminis	ז	7	Sagitario	ס	60
Cáncer	ח	8	Capricornio	ע	70
Leo	ט	9	Acuario	צ	90
Virgo	י	10	Piscis	ק	100

Dobles ↔ planeta: Saturno=ב, Júpiter=ג, Marte=ד, Sol=ה, Venus=ו, Mercurio=ז, Luna=ח.

Madres ↔ constelación circumpolar: ♂ → Draco (268°), ♀ → Osa Menor (89°), ♀ → Casiopea (38°). El **eje fijo** no precesiona; las madres son el polo inmóvil del sistema, frente a las 12 simples que rotan con el equinoccio.

Nota tropical vs. IAU. Las 12 simples se mapean a sectores tropicales de 30° (sección 4), no a constelaciones IAU. Es una **decisión de diseño** necesaria para la rejilla letra ↔ signo uno-a-uno; aplicar fronteras IAU (13, desiguales) destruiría la premisa. Las madres, en cambio, sí se sitúan frente a sus constelaciones reales.

6. Los 12 mazzalot: los animales del zodiaco y el tetramorfo

El zodiaco hebreo (*mazzalot*) nombra cada signo por un animal u objeto. Estos nombres **son** las figuras que reaparecen en los símbolos religiosos (carnero, becerro, buey, león):

signo	letra	mazzal hebreo	significado
Aries	ה	טלה <i>Taleh</i>	cordero / carnero
Tauro	ו	שור <i>Shor</i>	buey / toro
Géminis	ז	תאומים <i>Teomim</i>	gemelos
Cáncer	ח	סרטן <i>Sartan</i>	cangrejo
Leo	ט	אריה <i>Aryeh</i>	león
Virgo	י	בתולה <i>Betulah</i>	virgen
Libra	ל	מאזניים <i>Moznayim</i>	balanza
Escorpio	נ	עקרב <i>Akrav</i>	escorpión
Sagitario	ס	קשת <i>Keshet</i>	arco
Capricornio	ע	גדי <i>Gedi</i>	cabrito
Acuario	צ	דלי <i>D'li</i>	cántaro / cubo
Piscis	ק	דגים <i>Dagim</i>	peces

- **Carnero** = Aries = טלה = letra ה (Heh).
- **Buey / becerro / toro** = Tauro = שור = letra ו (Vav).
- **León** = Leo = אריה = letra ט (Tet).

Estas dos letras —ה (**Aries/carnero**) y ו (**Tauro/buey**)— son precisamente las que aparecen en יהוה (junto a י/Virgo) y en Génesis 1:1. El becerro de oro y el carnero de Abraham son las figuras de las eras taurina y aries (sección 3).

6.1 El tetramorfo = la cruz fija

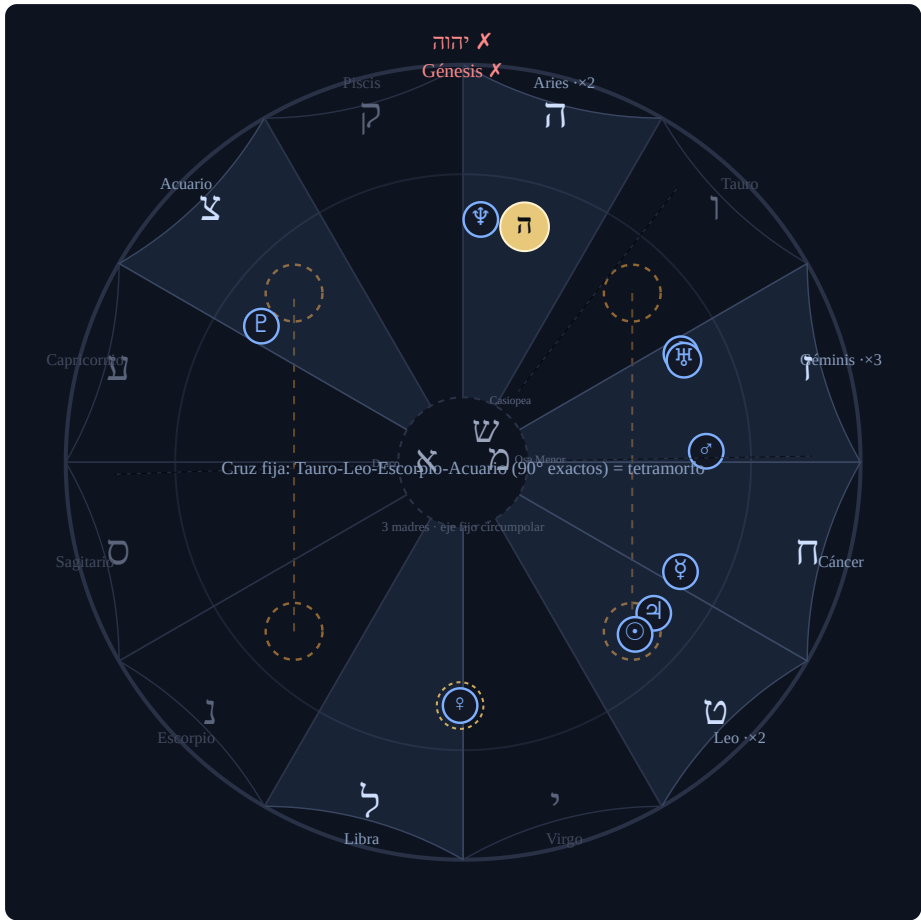


Fig. 3. La cruz fija: Tauro-Leo-Escorpio-Acuario a 90° exactos ($135-45 = 225-135 = 315-225 = 90$), imagen geométrica del tetramorfo de Ezequiel 1 / Apocalipsis 4 (buey, león, águila, hombre). Anillos discontinuos señalando los 4 signos fijos.

Ezequiel 1 y Apocalipsis 4 describen cuatro seres con caras de **hombre, león, buey y águila**. Se interpretan aquí como los **4 signos fijos** del zodiaco (el eje fijo, opuesto al eje cardinal). *Caveat de datación*: la identificación criatura ↔ signo fijo (Tauro-Leo-Escorpio-Acuario) es una lectura astrológica moderna; la exégesis patrística antigua (Ireneo, c.180) mapeaba las cuatro criaturas a los **cuatro evangelistas**, no a signos zodiacales. Se conserva la correspondencia como hipótesis astrológico-teológica, no como exégesis atestiguada:

cara	signo fijo	longitud (centro)
buey	Tauro (שור)	45°
león	Leo (אריה)	135°
águila	Escorpio (עקרב)	225°
hombre	Acuario (דלי)	315°

Cálculo: $135 - 45 = 90$; $225 - 135 = 90$; $315 - 225 = 90$; $(45 + 360) - 315 = 90$. Los cuatro signos fijos están a **90° exactos** → forman una **cruz cuadrada** (la «cruz fija»), imagen geométrica del tetramorfo. El águila sustituye al escorpión en la tradición exegética (aspecto ascendente del octante escorpión).

6.2 Gematría de la transición Tauro → Aries: Egel, Ayil, Shor

La transición entre la Era de Tauro y la de Aries (§3) se narra en el éxodo del becerro al carnero. Las tres palabras hebreas —becerro, carnero, toro— tienen gematrías con propiedades aritméticas verificables:

palabra	hebreo	letras	gematría	+ inverso	resultado
Becerro	עגל <i>Egel</i>	30 ל 31 70 ע	103	103 + 301	404 (palíndromo)
Carnero	איל <i>Ayil</i>	30 ל 10 י 1 א	41	41 + 14	55 (repdigit)
Toro	שור <i>Shor</i>	200 ר 61 300 ש	506	506 + 605	1111 (repdigit)

Suma de la transición: Egel + Ayil = 103 + 41 = **144** (el ídolo que termina + el símbolo que comienza = 144; véase §14).

Shor y el alfabeto: suma(1..22) = 22·23/2 = **253** (triangular de 22, las 22 letras). Y 253 × 2 = **506** = **Shor**. El nombre hebreo de Tauro equivale al doble de la suma de las 22 letras —el «alfabeto duplicado» (cielo y tierra) del SY—.

Génesis 1:2: gematría = 3546; 3546 + 6453 = **9999** (repdigit de 4 cifras), verificable en el corpus Sefaria.

Aritmética real, interpretación acotada. Todas las sumas anteriores son exactas. **La propiedad de palíndromo-espejo por sí sola no es un checksum selectivo** (§13.1): el **47,9 %** de las 6045 raíces del lexicon y el **58 %** de los *mazzalot* son ya palíndromo-espejo —base alta de la gematría decimal—. Lo específico (no trivial) de estas tres palabras no es el palíndromo, sino las **sumas con significado astronómico** (Egel+Ayil = 144; Shor = 2×suma(1..22)). Ahora bien: la **intencionalidad de la práctica** de diseñar lenguaje por reglas de letras **sí está atestada históricamente** (§6.3), y para los versos de 72 letras, **demostrada empíricamente**. Lo que permanece como hipótesis (no falsado, no probado estadísticamente) es la atribución astronómica *específica* de la gematría tórica (2701 = 37×73 ↔ era; 144 ↔ transición): consistente con la tradición atestada, pero el método del palíndromo no la confirma (base 48 %) y no existe nulo para «números con significado».

6.3 Ingeniería intencional de letras: las 231 puertas, ABBA y el Nombre de 72

La hipótesis de un **diseño intencional del lenguaje hebreo por reglas de letras** no es una inferencia estadística: es una **práctica documentada**. Las fuentes son verificables:

*1. *Las 231 puertas del Sefer Yetzirah (cap. 2). De 22 letras, las combinaciones de 2 sin repetición = C(22,2) = 22×21/2 = 231 puertas (שערים). El SY ordena explícitamente permutarlas: AB y BA, AG y GB... La primera puerta es AB (= אב, 3); su espejo es BA (3 = בא); concatenadas, AB+BA = ABBA (אבבא) = 4 = «padre» (arameo), palíndromo. La operación inicial del SY produce, por simetría especular, la palabra «padre»: como arriba es abajo (AB ↔ BA). Añadiendo el teónimo EL: AB-EL = 34 = אבאל (Abiel); BA-AL = 102 = בעל (Baal, «señor»). El método de sufijación (triple + EL/YAH) es el del Shem HaMephorash*.*

2. Coherencia interna 3-7-12 → 231. La propia estructura tripartita del SY genera su número de puertas: **3·7·12 – (3+7+12) + 1 = 252 – 22 + 1 = 231 = C(22,2)**. Las cuentas de madres/dobles/simples reproducen el número de puertas: el sistema es numéricamente autocohérente.

3. El Nombre de 72 y los versos de 72 letras (Éxodo 14:19-21). El *Shem HaMephorash* se construye con los 72 tripletes leídos en columna sobre tres versos consecutivos del Éxodo. **Verificación contra el texto masorético (Sefaria):** Éxodo 14:19 = 72 letras consonánticas; 14:20 = 72; 14:21 = 72 (216 en total → 72 triplete). En el Génesis, solo el **0,78 %** de los versos tienen exactamente 72 consonantes (media 51,1); la probabilidad de **tres versos consecutivos** con exactamente 72 por azar es $\approx (0,0078)^3 \approx 5 \times 10^{-7}$. **Esto es un hecho aritmético real del texto masorético recibido;** su lectura como *ingeniería intencional* es una hipótesis, no una demostración: el método de extracción de los 72 tripletes es medieval (primero Rashi, s.XI, sobre una lectura secundaria de la Mishná), no antiguo, y la estabilidad del conteo 72-72-72 entre tradiciones textuales no está verificada (las *matres lectionis* no estaban fijadas al componerse los versos).

4. La tradición del método. Abraham Abulafia (1240–1291) codificó la combinación profética de letras (*tzerufim*); el *Sefer Raziel HaMalakh* (libro del ángel Raziel) es un tratado medieval de construcción de nombres y ángeles por permutación de letras. La **práctica** de diseñar lenguaje sagrado por reglas combinatorias está, pues, documentada y continuada durante milenios.

Síntesis sobre la intencionalidad. Hay dos argumentos distintos: (a) **estadístico** —el palíndromo-espejo como sello— que **no** discrimina (base 48 %, §13.1); y (b) **metodológico-histórico** —la existencia de una tradición atestada y, para los 72 versos, de una construcción empíricamente improbable ($p \approx 5 \times 10^{-7}$)— que **sí** demuestra que la ingeniería intencional de letras es una práctica real. El *Lector del Cielo* se sitúa en esta tradición: opera el mapeo SY como un protocolo, y la pregunta de si la gematría tórica codifica astronomía es una **hipótesis dentro de una tradición atestada**, no una afirmación aislada. (La fuente *Domination Codex* cita la misma aritmética —231, factoriales, ABBA, Abulafia— pero no aporta tests nulos; es tradición hermenéutica, no prueba estadística.)

7. Sincronía lunar-solar: Metón, octaeteris y calendario islámico

Constantes (días): mes sinódico = 29,530589; mes dracónico = 27,212221; mes anomalístico = 27,554550; año trópico = 365,24219; año de eclipses = 346,620083.

El año trópico contiene $365,24219 / 29,530589 = 12,36827$ **meses sinódicos**. Ningún número entero de lunaciones cierra el año solar; de ahí todos los calendarios lunisolares necesitan **intercalación**.

ciclo	años	lunaciones	cálculo	error
Octaeteris	8	99	$99 \times 29,5306 = 2923,53 \text{ d}$; $8 \times 365,2422 = 2921,94 \text{ d}$	1,59 d
Metón	19	235	$235 \times 29,5306 = 6939,69 \text{ d}$; $19 \times 365,2422 = 6939,60 \text{ d}$	0,087 d
Calipo	76	940	$940 \times 29,5306 = 27758,75 \text{ d}$; $76 \times 365,2422 = 27758,41 \text{ d}$	0,35 d

El calendario hebreo (metónico) inserta **7 meses intercalares en 19 años**: 12 años comunes (12 meses) + 7 años bisiestos (13 meses) = $12 \times 12 + 7 \times 13 = 144 + 91 = 235$ lunaciones = 19 años solares. (Véase §14 sobre el 144.)

El calendario islámico (hijri) es **lunar puro, sin intercalación** (Qur'an 9:36–37 prohíbe el *nasī'*): 12 sinódicos = 354,367 d; deriva **10,875 d/año** respecto al solar.

- 33 años islámicos: $33 \times 10,875 = 358,9 \text{ d} \approx 1 \text{ año solar}$ (365 d) → el año hijri vuelve a la misma estación cada **~33 años**.
- Verificación: $33 \times 354,367 = 11\,694,1 \text{ d}$; $32 \times 365,2422 = 11\,687,8 \text{ d}$; $\Delta = 6,4 \text{ d}$.

8. El 19: Metón, Saros y la basmala

El número **19** aparece en tres registros distintos que son, sin embargo, **el mismo arco lunar**:

- Metón (calendario):** 19 años trópicos = 235 lunaciones (sección 7; $\Delta 0,087 \text{ d}$).
- Saros (eclipses):** el año de eclipses (346,620083 d) es el tiempo que tarda el Sol en volver al nodo lunar. **19 años de eclipse = $19 \times 346,620083 = 6585,78 \text{ d}$** , y el Saros = 223 sinódicos = 6585,32 d → $\Delta = 0,46 \text{ d}$. El Saros es casi exactamente 19 años de eclipse.
- Basmala coránica:** «19 = بسم الله الرحمن الرحيم **letras**; el Corán tiene 114 azoras = 6×19 . (La «hipótesis del 19» de R. Khalifa es una lectura numerológica del Corán; los hechos aritméticos —19 letras de la basmala, $114 = 6 \times 19$ — son verificables, su interpretación codificadora es discutida.)

Verificación astronómica del Saros (astronomy-engine): eclipse solar global del 2023-04-20 (pico 04:16:42 UT); añadiendo 223 sinódicos (6585,32 d) se obtiene el 2041-04-30 (pico 11:50:53 UT); Δ real = **6585,32 d** = el teórico. Ambos pertenecen a la misma serie saros.

El 19 une el calendario (Metón), el eclipse (Saros = 19 años de eclipse) y la numerología coránica (basmala de 19 letras). Es el **número de la sincronía lunar**.

9. Eclipses: ciclos, factorización y la cuestión 37 / 73

9.1 Ciclos eclipsales y su factorización

Un ciclo eclipsal es un entero N de meses sinódicos cercano a un entero de meses dracónicos (retorno al nodo). Tabla canónica:

ciclo	N (sinódicos)	días	N dracónicos	factorización de N
Octon	47	1387,94	51	47 (primo)
Hepton	87	2569,16	94	3×29
Octaeteris	99	2923,53	107	$3^2 \times 11$
Tritos	135	3986,63	147	$3^3 \times 5$
Sar	177	5226,91	192	3×59
Saros	223	6585,32	242	223 (primo)
Meton	235	6939,69	255	$5 \times \mathbf{47}$
Inex	358	10 571,95	389	2×179
Exeligmos	669	19 755,96	726	3×223
Calipo	940	27 758,75	1020	$2^2 \times 5 \times 47$

Saros = 223 sinódicos = 242 dracónicos (6585,36 d) = 239 anomalísticos (6585,54 d) — triple coincidencia que hace que un eclipse se repita con geometría casi idéntica cada 18,03 años.

9.2 ¿Aparecen 37 o 73?

Cálculo directo: se comprueba la divisibilidad de los 10 ciclos canónicos (y sus dobles/triples) entre 37 y 73:

- 47: 37 ✗, 73 ✗
- 87: 37 ✗, 73 ✗
- 99: 37 ✗, 73 ✗
- 135: 37 ✗, 73 ✗
- 177: 37 ✗, 73 ✗
- 223: 37 ✗ ($223/37 = 6,03$), 73 ✗ ($223/73 = 3,05$)
- 235: 37 ✗ ($235/37 = 6,35$), 73 ✗ ($235/73 = 3,22$)
- 358: 37 ✗, 73 ✗
- 669: 37 ✗, 73 ✗
- 940: 37 ✗, 73 ✗

$37 \times 73 = 2701 = \text{Génesis 1:1}$. Ningún ciclo eclipsal canónico es divisible por 37 o por 73. Los primos estructurales de los eclipses son **19** (año de eclipse $\times 19 \approx$ Saros), **47** (Octon; factor del Meton) y **223** (Saros).

El único contacto de 73 con los eclipses es estadístico, no estructural: una serie saros contiene entre ~ 70 y ~ 86 eclipses a lo largo de ~ 1226 – 1550 años (valor medio ~ 72 – 73 , sin número fijo). Es un recuento, no un periodo.

Aclaración sobre el ciclo nodal (18,6 a). Se ha sostenido que la precesión nodal lunar (18,613 años) contiene «37 estaciones de eclipse». El cálculo lo desmiente: el periodo nodal = $18,613 \times 365,2422 = \mathbf{6798,24 \text{ d}}$; la estación de eclipse = año de eclipses/2 = $346,6201/2 = \mathbf{173,310 \text{ d}}$; el cociente = $6798,24 / 173,310 = \mathbf{39,23 \text{ estaciones}}$ (≈ 39), no 37. El número que sí cierra es **38**: $38 \times 173,310 = 6585,78 \text{ d} = 19 \text{ años de eclipse} = \text{Saros}$. Así, 37 no aparece ni en el ciclo nodal.

Conclusión demostrada. 37 y 73 son los factores de **Génesis 1:1** (2701), no números de eclipse. No aparecen como factores de ningún ciclo eclipsal ni en el recuento del ciclo nodal (~39, no 37). Los primos estructurales de los eclipses son 19, 47 y 223. **37 y 73 sí encajan, en cambio, en el año solar** (§9.4).

9.3 Correlación días-Génesis / eclipses (test empírico)

Se contrastaron los 293 días Génesis-legibles (2024–2030) con los 30 eclipses del mismo periodo (astronomy-engine: eclipses solares globales + lunares). Días Génesis con eclipse en ± 10 días: **6,5 %** (19/293). Esperanza aleatoria (eclipses/año $\times$ ventana 21 d / 365): **24,7 %**. Los días Génesis **evitan** las ventanas eclipsales; el motor es la posición de los planetas lentos, no la geometría Sol–Luna–nodo.

9.4 37 y 73 en el año solar (la relación celeste real)

Aunque 37 y 73 no rigen los eclipses (§9.2–9.3), **sí encajan de forma exacta en el año solar civil**, y ese encaje es la conexión celeste genuina de los factores de Génesis 1:1:

1. **365 = 73 $\times$ 5**. El año solar entero (civil, juliano/egipcio) se factoriza como 73 pentadas de 5 días.
2. **2701 $\times$ 5 = 13 505 = 37 $\times$ 365**. La gematría de Génesis 1:1 expresada en pentadas equivale a **37 años civiles exactos**.
3. **Cierre coherente:** 2701 = 37 $\times$ 73, y 2701 pentadas = 37 años $\times$ 73 pentadas/año. Es decir, *Génesis 1:1* = (37 años) $\times$ (73 pentadas/año).

Esta es una **identidad aritmética sólida** del año solar de 365 días. Hay que acotarla con precisión:

- Usa el **año civil de 365 d**, no el año trópico (365,2422 d): 13 505 / 365,2422 = 36,975 años ($\approx$ 37, pero no exacto). Es, pues, aritmética **calendárica civil**, no mecánica orbital.
- **No corresponde a un calendario antiguo atestiguado**. El calendario de Enoc/Qumrán es de **364 d = 52 semanas = 4 $\times$ 91** (no divisible en pentadas: 364/5 = 72,8); el egipcio civil es **365 = 36 decanos $\times$ 10 + 5 epagómenos** (los 5 días son un bloque aparte, no una 73.^a pentada). Ninguno organiza el año en 73 pentadas. La estructura 73 $\times$ 5 es una factorización del entero 365, no una práctica calendárica documentada.
- **37 lunaciones $\approx$ 3 años solares** es solo aproximado: 37 $\times$ 29,5306 = 1092,63 d vs 3 $\times$ 365,2422 = 1095,73 d (Δ 3,1 d); 37 no es un ciclo lunisolar clásico (lo son 19, 8, 76).

Síntesis. 37 y 73 no son números de eclipse (§9.2–9.3), pero **sí son números del año solar civil**: 73 pentadas = 365 d, y 2701 pentadas = 37 años. La gematría de Génesis 1:1 (37 $\times$ 73) se refleja así en la medida del año: 37 años $\times$ 73 pentadas. Es coherencia aritmética del calendario civil, no de la mecánica eclipsal.

9.5 Preservación textual masorética

La estructura 37 $\times$ 73 = 2701 de Génesis 1:1 adquiere relevancia en el contexto de la **preservación textual masorética** (ss. VI–X d.C.): los masoretas desarrollaron un sistema de recuento para impedir alteraciones de la Torá —número exacto de letras, palabras y versos de cada libro; letra central y palabra central marcadas (la palabra central de la Torá es שֶׁרָצָה, *darosh darash*, Levítico 10:16)—. En ese marco, una factorización tan cargada del primer verso (2701 = 37 $\times$ 73, 73.^o triangular, 2701+1072 = 3773) funciona como un **sello verificable**: cualquier cambio de letras alteraría la suma y, con ella, la factorización. Nótese, no obstante, que el test de §13 muestra que el espejo-palíndromo 2701 $\rightarrow$ 3773 **no es selectivo** (lo cumple ~38 % de cualquier verso), de modo que el sello operativo es la **factorización 37 $\times$ 73 específica de 2701**, no el espejo generalizado.

10. Regla de lectura (formalización)

Sea $O(t) \subseteq \{\aleph, \beth, \gamma, \delta, \epsilon, \zeta, \eta, \theta, \iota, \kappa, \lambda, \mu, \nu, \xi, \omicron, \pi, \rho, \sigma, \tau, \upsilon, \phi, \chi, \psi, \omega\}$ el conjunto de letras simples cuyo signo está ocupado por **al menos uno** de los 10 cuerpos (Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón) en el instante t . Sea $S(w)$ el

conjunto de letras simples de la palabra w (tras normalización de finales a regulares).

Definición (legibilidad). w es legible en $t \iff S(w) \subseteq O(t)$.

Regla de reutilización. Madres y dobles siempre disponibles y reutilizables. Una simple se lee si su signo está ocupado; **repetir una simple no requiere conjunción** (pertenencia, no consumo). Las palabras sin simples (ברא «creó», אב «padre», שבת «sábado», אמת «verdad») son legibles siempre.

Validación (tests.mjs , 44 aserciones en verde): 12 ocupados $\rightarrow$ 6045 palabras legibles; solo Virgo $\rightarrow$ 634; 0 signos $\rightarrow$ 377 siempre legibles.

El descarte es medible y masivo. Para Génesis 1:1, sobre 2024–2030 (2555 días), solo **293 días (11,5 %)** son legibles $\rightarrow$ la regla posicional **descarta el 88,5 %** de las fechas. Para יהוה, legible la mayor parte del año (cadencia $\sim$ mensual). El descarte no es aritmético (palíndromo, §13.2) sino **posicional**: lo que distingue una lectura válida de una inválida es qué signos están ocupados, no la suma de sus letras.

11. Resultado I — Cadencia de יהוה

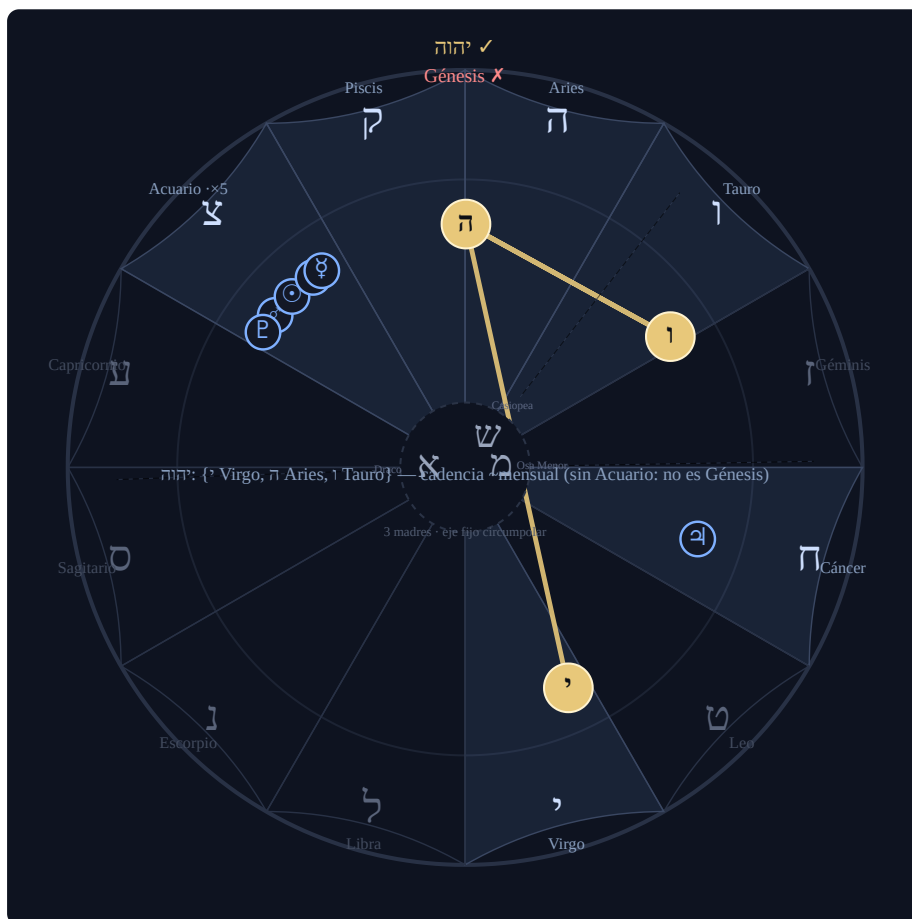


Fig. 4. Cadencia de יהוה. La línea dorada traza el camino ה $\rightarrow$ ו $\rightarrow$ ה $\rightarrow$ י sobre los signos Virgo-Aries-Tauro-Aries, ocupados por planetas rápidos (2026-02-03, יהוה legible). Sin Acuario (צ) en el conjunto $\rightarrow$ no es Génesis: la cadencia es mensual, no secular.

$S(\text{יהוה}) = \{\text{ו}, \text{ה}, \text{י}\} = \text{Virgo} + \text{Aries} + \text{Tauro}$. La Luna recorre los 12 signos cada 27,3 días, de modo que esos tres signos están ocupados la mayor parte del año, con breves vacíos $\rightarrow$ cadencia $\sim$ mensual. יהוה **no** marca eras: marca el mes. Sus tres signos son rellenados por planetas rápidos.

Relación con el tetramorfo (§6): las dos Heh de יהוה son **Aries** (טלה, **carnero**) y la Vav es **Tauro** (שור, **buey**); la Yod es **Virgo** (בתולה). El Nombre se compone, pues, de carnero + buey + virgen.

12. Resultado II — Génesis 1:1 y las ventanas de ~491 años

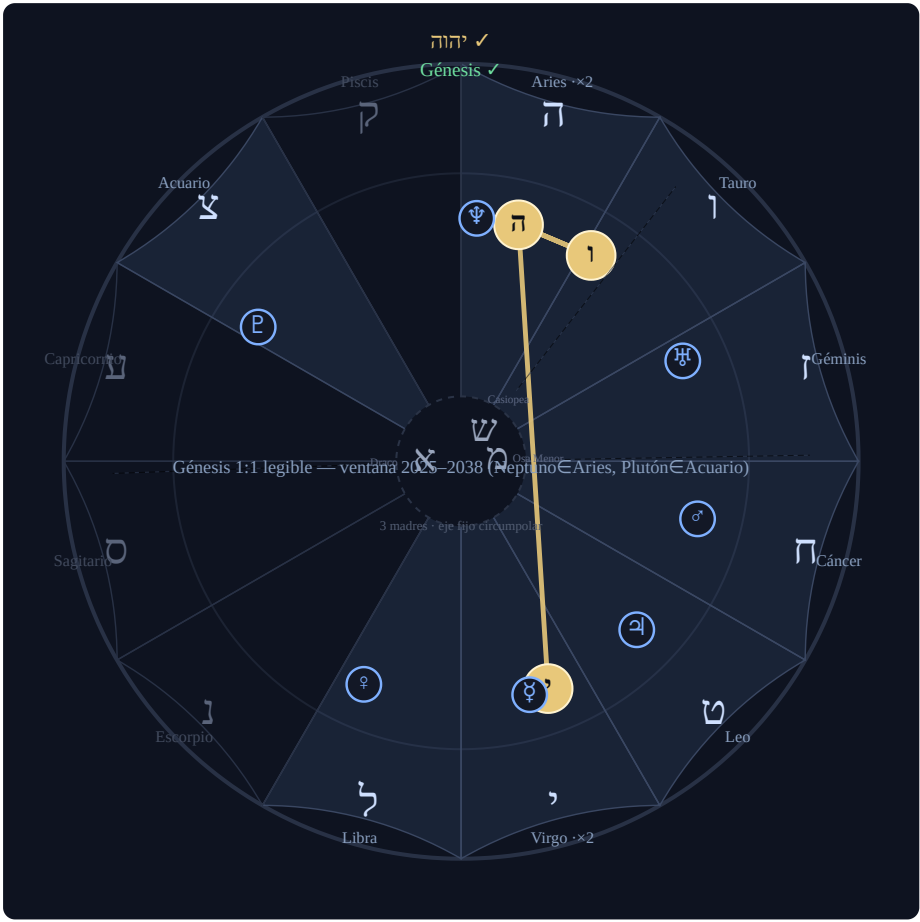


Fig. 5. Génesis 1:1 legible (2026-09-01, ventana 2025–2038). El conjunto {ז,ו,ל,ה,י} = Virgo+Aries+Libra+Tauro+Acuario exige Acuario (ז, anclado por Plutón) y Aries (ה, anclado por Neptuno): el par lento Neptuno–Plutón en fase Aries–Acuario abre la ventana de ~13 años que recorre cada ~491 años.

$S(\text{Génesis 1:1}) = \{ז,ו,ל,ה,י\} = \text{Virgo} + \text{Aries} + \text{Libra} + \text{Tauro} + \text{Acuario}$. Virgo, Libra y Tauro los rellenan los planetas rápidos en meses; pero **Aries y Acuario** solo son anclados de forma persistente por los dos planetas más lentos: **Neptuno (Aries) y Plutón (Acuario)**. La legibilidad sostenida exige **Plutón ∈ Acuario ∧ Neptuno ∈ Aries**.

Escaneo (–600 a.C. a 2400 d.C., paso trimestral, fechas históricas vía `setUTCFullYear`):

#	ventana	duración	separación	correlato religioso-lingüístico
1	–427 a –417 a.C.	~10 a	—	Edad Axial: Platón (n. 427), redacción final de la Torá, Buda
2	61–73 d.C.	~13 a	488 a	Destrucción del Segundo Templo (70): judaísmo rabínico, ruptura cristiana
3	552–565 d.C.	~13 a	491 a	Justiniano, Santa Sofía, cierre del Talmud, víspera del Islam
4	1043–1056 d.C.	~13 a	491 a	Cisma de Oriente/Occidente (1054)
5	1535–1547 d.C.	~12 a	492 a	Reforma (1517), Copérnico , <i>De revolutionibus</i> (1543)
6	2025–2038 d.C.	~13 a	490 a	ventana actual

Separación media **490,5 años** = ciclo sinódico Neptuno–Plutón (492,3 a). 2024–2030 arroja **293 días** Génesis-legibles, clúster denso 2028–2029 (primero: 2026-09-01).

Génesis 1:1 es un **verso-marca-de-era**: su conjunto de simples es exactamente el conjunto de signos que activa la configuración sinódica Neptuno–Plutón en fase Aries–Acuario. La diferencia estructural con הוהו (Acuario $\in S$) es lo que separa la cadencia mensual de la secular. La **Era de Acuario** precesional (~2441 d.C., §3) y la ventana sinódica (~491 a) coinciden ahora.

13. Resultado III — 2701, el espejo-palíndromo y los modelos nulos

Propiedades de Génesis 1:1: $2701 = 37 \times 73$; 73.º triangular; $2701 + 1072 = 3773$ (palíndromo).

Test de selectividad. ¿Distingue el espejo a Génesis de texto arbitrario? Se generaron 30 660 versos nulos ($20 \times$ Génesis, $n = 1533$), con (a) Markov orden-1 sobre letras del propio Génesis y (b) iid uniforme, ambas con la **distribución de longitudes** real. PRNG determinista (mulberry32, semilla 20260807) para reproducibilidad exacta:

propiedad	Génesis (n=1533)	Markov ord-1	uniforme iid
$G + \text{rev}(G) = \text{palíndromo}$	39,3 % (603)	38,8 % (11 883)	38,0 % (11 657)
G divisible por 37	3,13 % (48)	2,80 % (858)	2,79 % (855)
G triangular	1,57 % (24)	1,20 % (368)	1,15 % (352)

Ratio espejo Génesis/Markov = **1,01×**; Génesis/uniforme = 1,03×. **No discrimina:** ~4 de cada 10 versos hebreos arbitrarios de longitud comparable ya lo cumplen, por la aritmética de la suma con inversión de cifras. La divisibilidad por 37 muestra un exceso débil (~1,12×) y la triangularidad un exceso moderado (~1,31×); con $n = 1533$ ninguno es concluyente, y ambos son independientes del espejo.

13.1 Nulo a nivel palabra (¿es el palíndromo-espejo un checksum?)

La hipótesis del «checksum por palíndromo» (§6.2, §9.5) exige que el palíndromo-espejo sea **raro**. No lo es. Test directo sobre el lexicón Strong (6045 raíces) y los 12 *mazzalot* (`calc_mazzalot.mjs`):

conjunto	palíndromo-espejo	tasa
lexicón Strong (6045 raíces)	2895	47,9 %
12 mazzalot	7/12	58 %
Génesis (versos, n=1533)	603	39,3 %

Por número de cifras de la gematría: 1 cifra 5,1 %, 2 cifras 54,6 %, 3 cifras 45,8 %, 4 cifras 84,7 %. La tasa crece con la longitud porque más pares de cifras pueden sumar ≤ 9 sin acarreo.

Implicación: ~1 de cada 2 palabras hebreas cualesquiera son palíndromo-espejo. Que *Egel* → 404, *Ayil* → 55, *Shor* → 1111 lo sean no es, por sí solo, evidencia de diseño: es lo esperable por la aritmética decimal. El espejo **no puede funcionar como checksum** porque no discrimina texto «marcado» de texto arbitrario. Lo que sí es específico de esas palabras son las **sumas con valor astronómico** (*Egel*+*Ayil* = 144; *Shor* = $2 \times \text{suma}(1..22)$) —aritmética real, pero cuya atribución a intención autoral requiere un nulo de «números con significado» que no se define aquí (problema de comparaciones múltiples).

13.2 Nivel frase y el palíndromo como criterio de validez

Dos objeciones metodológicas exigen ir más allá del nivel palabra: (i) las unidades reales del texto son **frases, verbos y números grandes**, no palabras aisladas; (ii) la hipótesis de que el palíndromo-espejo es **el método para distinguir qué lecturas del cielo son válidas y cuáles no** (descartando miles de combinaciones), no un *checksum*.

(i) Nivel frase. Computado sobre los 1533 versos de Génesis (`calc_phrase.mjs`), desglosado por cifras de la gematría del verso:

nivel	unidad	palíndromo-espejo
palabra	6045 raíces (lexicón)	47,9 %
frase	versos de Génesis (n=1533)	39,3 %
frase grande	versos con gematría ≥ 1000 (n=1503)	39,6 %

La frase es **más selectiva** que la palabra (39,3 % vs 47,9 %): la objeción es correcta en la dirección. Pero la rarefacción se detiene ahí —los versos largos (gematría ≥ 1000 , ya 4 cifras) no palindroman menos que el total (39,6 % vs 39,3 %)—, y la tasa sigue siendo indistinguible del nulo de Markov (38,8 %, §13). La magnitud del número, por sí sola, no vuelve raro al espejo.

(ii) El palíndromo como selector de lecturas. Test directo: la «frase del cielo» en una fecha = las letras simples de los 10 cuerpos ordenadas; su gematría + espejo. Comparando días Génesis-legibles (válidos) vs no-legibles (inválidos) sobre 2024–2030:

clase de día	palíndromo-espejo
Génesis-legible (n=293)	30,7 %
Génesis-no-legible (n=2262)	32,4 %

Si el palíndromo fuera el criterio de validez, los legibles palindromarían *más*. Palindroman *menos* (30,7 % < 32,4 %). **El palíndromo no selecciona las lecturas válidas.** Lo que sí las selecciona —y descarta el 88,5 % de las fechas (§10)— es la regla **posicional** $S \subseteq O$. El espejo y la pertenencia a conjunto son criterios independientes; el segundo opera, el primero no separa.

Síntesis. El palíndromo-espejo es real en casos concretos (2701 → 3773, Egel → 404) y la frase es más selectiva que la palabra (39 % vs 48 %), pero no alcanza para ser ni *checksum* ni *criterio de validez de lectura*: no distingue de un nulo de Markov, no rareface con la magnitud, y no separa días legibles de inválidos. El descarte operacional del *Lector del Cielo* es **posicional** ($S \subseteq O$), no aritmético. Lo que sí es atestado y, para los 72 versos, demostrado, es la **ingeniería intencional de letras** como práctica (§6.3) —un hecho histórico, distinto de la selectividad estadística del espejo.

14. Resultado IV — El 144

1. **144 = 12²** — las 12 simples al cuadrado; el cuadrado de la completud del zodiaco.
2. **144 = meses lunares de los 12 años comunes del ciclo metónico:** $12 \times 12 + 7 \times 13 = 144 + 91 = 235$ (§7). El 144 es estructural en la sincronía lunar-solar.
3. **144 = Egel + Ayil = 103 + 41** (§6.2): la gematría del becerro (Era de Tauro que termina) más la del carnero (Era de Aries que comienza) suma 144 —la transición zodiacal en una sola cifra.
4. **144 000 = 144 × 1000 = 360 × 400.** Aquí 360 = el círculo zodiacal completo ($12 \times 30^\circ$) y 400 = τ (Tav), la séptima doble, asignada a la **Luna** (§5). $144\,000/360 = 400$. En el marco del SY, «el círculo entero × la Luna» = 144 000. (Ap 7/14: $144\,000 = 12 \text{ tribus} \times 12\,000 = 12^2 \times 1000$.)
5. **144 años = 2,01° de precesión** (§3): dos grados del gran reloj precesional.
6. **144 como divisor de la era y del gran año —solo a la tasa platónica de 72 a°—:** $144 \times 15 = 2160$ (era zodiacal a 72 a°) y $144 \times 180 = 25\,920$ (gran año a 72 a°). **Caveat:** a la tasa real IAU (50,29"/año) la era es 2147,5 a y el gran año 25 771 a, y **ninguno es divisible por 144** ($2147,5/144 = 14,913$; $25\,771/144 = 178,965$). La divisibilidad limpia es propiedad del redondeo 72 a°, no de la precesión observada.

El 144 no es una cifra aislada: une el 12 del zodiaco (12²), los 144 meses lunares del Metón, la transición Egel+Ayil, el 144 000 = círculo×Luna (τ) del simbolismo apocalíptico y —a la tasa platónica— la división de la era (2160) y del gran año (25 920). A la tasa observada (50,29"/año) solo retiene el 2,01° por 144 años.

15. Discusión

Dos ciclos distintos que el sentido común confunde:

- ~491 años (sinódico Neptuno–Plutón, fase Aries–Acuario): periodicidad *de la ventana de legibilidad de Génesis* y, empíricamente, de las re-formaciones religioso-lingüísticas (§12).
- ~2148 años (precesión por signo): periodicidad *de la Era zodiacal* de fondo (§3). La «intuición de 2000 años» corresponde a esta; pero la *legibilidad de Génesis* no espera 2000 años entre ventanas, sino ~491.

Génesis 1:1 como verso-marca-de-era. La correlación de las seis ventanas con re-formaciones religioso-lingüísticas (Axial, Templo, Justiniano, Cisma, Reforma, actualidad) es un patrón empírico, no una demostración causal ($n = 6$). Pero la recurrencia es físicamente explicable (mecánica celeste, no ajuste *ad hoc*): Génesis 1:1 exige **Acuario** (♒, era entrante) y **Aries** (♈, era precedente), anclados por los dos planetas más lentos.

Sobre el descarte. «¿Por qué Génesis y no otra combinación?» — respuesta estructural: el descarte es **posicional** ($S \subseteq O$). Génesis no se eligió por un sello aritmético (§13 lo descarta, §9.2 descarta 37/73 en eclipses), sino porque **su lista de simples coincide con el conjunto de signos que activa la era**: Acuario (♒) exige a Plutón; Aries (♈) exige a Neptuno.

Sobre el 19. El 19 une Metón, Saros y la basmala (§8): es el número de la sincronía lunar. El 144 (§14) es el número de la completud del 12 aplicado a la luna (144 meses del Metón) y al círculo (144 000 = 360×400). El 72 es el grado precesional (§3) y el Nombre de 72 letras.

15c. Apocalipsis: el cielo como pergamino sellado

Una lectura estructural, no una exégesis confesional. El Apocalipsis (c. 95 d.C.) emerge del mismo milieu que el Sefer Yetzirah textualizado (merkabá + letras-creadoras + calendario 360/7/12). Lo que sigue mapea los números del Apocalipsis sobre la aritmética 3/7/12 del SY: los números están en el texto (verificable); el mapeo es interpretativo (no afirma que Juan leyera el SY — convergen sin préstamo).

15c.1 El cielo-texto: A, Ω y el pergamino que se enrolla

Ap 6:14: «el cielo se retiró como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se movió de su lugar», precedido de «las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus frutos». El cielo es un **libro** (βιβλίον); las estrellas son las **letras**; enrollar el pergamino = la banda zodiacal (las 12 simples) que se cierra y las letras que se desatan de su asiento. «Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último» (Ap 1:8; 21:6; 22:13) = los límites del alfabeto = la totalidad de las letras = el cosmos como texto. En el SY esto es literal: «con 22 letras formó toda su creación». El Cordero que toma el pergamino sellado y lo abre (Ap 5) = el que sabe **leer el cielo como un libro** = el *Lector Caeli*.



Fig. 11. Ap 6:14 — la banda zodiacal (las 12 simples) como un pergamino escrito que se enrolla; las estrellas (las letras constelacionales) caen de su asiento. «Yo soy el Alfa y la Omega» = los límites del alfabeto = el cosmos como texto. El Cordero que abre el pergamino sellado es el que sabe leer el cielo como un libro — el *Lector Caeli*.

15c.2 Los 7 sellos y las 7 trompetas = letra y voz

El SY llama a sus 7 dobles (ב ג ד ה ו ז ח) letras «con dos lenguas»: cada una tiene dos pronunciaciones (plosiva/fricativa, p. ej. ב = b/v). La misma letra existe en dos modalidades: **inscrita, muda y sonada, voceada**. Los 7 sellos = las 7 dobles como **letras inscritas y cerradas** (σφραγίς = sello); el séptimo sello es **silencio en el cielo por media hora** (Ap 8:1) = la letra muda, el séptimo = el sábado = el reposo de la 7ª doble (las 7 dobles = 7 días; el 7º = sábado). Las 7 trompetas = las 7 dobles como **voz, sonido, el shofar**: suenan sólo después del séptimo sello, porque primero se lee la letra y luego se la hace sonar. Sello → trompeta = letra → voz, la dualidad grabado/sonado del SY. El Cordero que las abre es él mismo **7 cuernos + 7 ojos + 7 espíritus** (Ap 5:6): el triple-7, las 7 en sus tres modos.

15c.3 El 21 = C(7,2)

El Apocalipsis tiene tres heptadas de juicios: 7 sellos + 7 trompetas + 7 copas = **21**. Y $21 = C(7,2) = 7 \times 6 / 2$ = el número de parejas distintas entre las 7 dobles. Las 231 puertas del SY son $C(22,2)$ para el alfabeto entero; al nivel de las 7 dobles, $C(7,2) = 21$ = las 21 combinaciones dos a dos. Hay además una **cuarta** heptad, los 7 truenos (Ap 10), que están **sellados y no se escriben**: el 7 oculto. 21 revelados + 7 escondidos = **28** = las 28 mansiones lunares / el abjad. Contando las 7 iglesias del inicio, son 5 heptadas ($35 = 5 \times 7$); 4 reveladas (28) + 1 sellada (7).

15c.4 Los 12, el 144.000 y el cubo de 12

Los 144.000 sellados (Ap 7:4; 14:1) = 12×12.000 = las **12 simples** selladas (σφραγίς, la misma palabra que los 7 sellos) en la frente; el sello = la firma = la letra. $144 = 12^2$. El muro de la ciudad = **144 codos** (Ap 21:17) = 12^2 . La Nueva Jerusalén es un **cubo** de arista 12.000 estadios (Ap 21:16): el cubo = las **3 madres** (las 3 dimensiones) $\times$ arista **12** (las simples); $12^3 = 1728$. Y $144.000 = 12^2 \times 1.000 = (\text{zodiaco})^2 \times \text{milenio}$, donde el milenio (1.000, Ap 20) = 10^3 = las 10 sefirot al cubo. Así $144.000 = 12^2 \times 10^3$. Convergencia cross-cultural: 144.000 = los sellados del Apocalipsis, el baktun maya (144.000 días) y 144 = 12^2 en Metón ($12 \times 12 + 7 \times 13 = 144 + 91 = 235$); el 12^2 unifica los tres.

Alrededor del trono (Ap 4): 24 ancianos + 4 vivientes = **28**. Los 24 = 12 tribus + 12 apóstoles = el 12 duplicado; los 4 vivientes = el tetramorfo (león/buey/hombre/águila). $24 + 4 = 28$ mansiones lunares. Y el 4 = $\frac{1}{3}$ de 12 = una triplicidad.

Las **fracciones de juicio** escalan en doceavos: los jinetes (4º sello) reciben autoridad sobre $\frac{1}{4}$ de la tierra (Ap 6:8); las trompetas hieren $\frac{1}{3}$ del mar, los ríos, el sol-luna-estrellas, la humanidad (Ap 8:7-12; 9:15); las copas hieren **el todo** (Ap 16). En doceavos: $\frac{1}{4} = 3/12 \rightarrow \frac{1}{3} = 4/12 \rightarrow 1 = 12/12$; cada heptad sube la fracción en $1/12$ = un signo zodiacal. El $\frac{1}{3} = 4/12$ = una triplicidad (un elemento). Y el dragón (Ap 12:4) barre con la cola **un tercio de las estrellas**: la misma $\frac{1}{3}$ = la triplicidad desatada. «El cielo se enrolla y las estrellas caen» (6º sello) y «el dragón barre $\frac{1}{3}$ de las estrellas» (Ap 12) son el mismo evento desde dos lados.

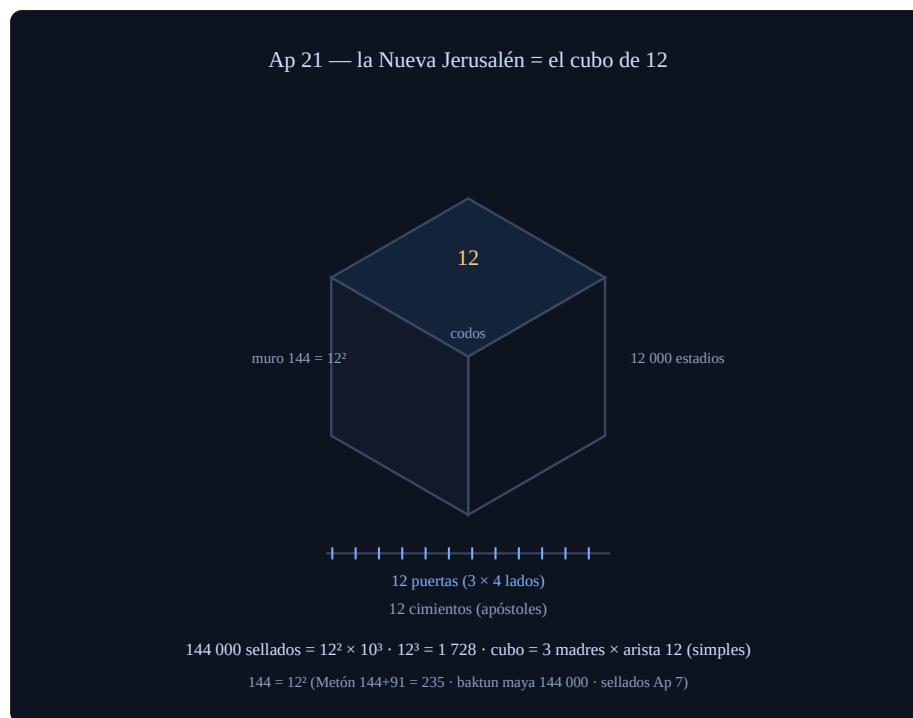


Fig. 12. Ap 21 — la Nueva Jerusalén es un cubo de arista 12 000 estadios (las 3 madres = las 3 dimensiones $\times$ arista 12 = las simples; $12^3 = 1728$), con muro de 144 = 12^2 codos, y 12 puertas + 12 cimientos = 24 (= 12 tribus + 12 apóstoles). Los 144 000 sellados = $12^2 \times 10^3 = (\text{zodiaco})^2 \times (\text{milenio} = 10 \text{ sefirot al cubo})$.

15c.5 El $3\frac{1}{2}$ = el medio-heptad = el dominio de la bestia

El «tiempo de la bestia» = $3\frac{1}{2}$ en todas partes: la bestia recibe 42 meses de autoridad (Ap 13:5); la mujer es nutrida 1.260 días = «tiempo, tiempos y medio tiempo» (Ap 12:6,14); los dos testigos profetizan 1.260 días y la ciudad santa es hollada 42 meses (Ap 11:2-3). $1.260 = 3\frac{1}{2} \times 360 =$ **la mitad del 7 $\times$ el círculo-grado**. El $3\frac{1}{2}$ = el 7 **partido** = la simetría rota. El mal gana exactamente el medio-7; cuando suena la 7ª trompeta, «el reino del mundo viene a ser de nuestro Señor» (Ap 11:15): el medio-7 cede al 7 entero. Honestamente, $3\frac{1}{2}$ es teológico, no orbital (1.260 días $\approx$ 43 meses sinódicos, no es un ciclo eclipsal limpio).

La bestia no inventa números: los **parodia**. El dragón (Ap 12:3) tiene 7 cabezas + 7 diademas = falsifica el 7 divino (7 espíritus/sellos); la bestia del mar (Ap 13:1) tiene 10 cuernos + 10 diademas = falsifica el 10 (las 10 sefirot / los 10 mandamientos); el trío dragón + bestia + falso profeta = falsifica el 3 (la trinidad / las 3 madres). El 7, además, es **el mismo instrumento con dos voces**: el 7 divino (sellos) y el 7 de la bestia (7 cabezas coronadas) son las 7 dobles «con dos lenguas» sonando lo divino o la bestia.

15c.6 La isopsefia del Apocalipsis (verificada por cálculo)

El Apocalipsis 13:18 es el **único verso del NT que ordena un cálculo de gematría**: «el que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia... 666». Y $666 = \Sigma(1..36) =$ la constante del **kamea del Sol** (el Sol 6×6 suma $1 + \dots + 36 = 666 = 6 \times 111$). La bestia = el número solar/material.

Computado por isopsefia griega (verificado):

nombre	valor
Ἰησοῦς (Jesús)	888 = 8×111
Χριστός (Cristo)	1480
Jesús + Cristo	2368
la bestia (Ap 13:18)	666 = 6×111
Ἀπολλύων (Apolión, Ap 9:11)	1461 = ciclo sótico
אבדון (Abadón, hebreo)	63 = 7×9

Familia 111: 666 = 6×111 (la bestia, el 6 que se queda corto del 7 = lo material) y 888 = 8×111 (Cristo, el 8 = el octavo día, el más-allá-del-7 = la resurrección). 666/888 = 3/4. La bestia y el Cristo son el mismo 111 escalado por 6 y por 8.

Apolión = 1461 = el ciclo sótico: 1461 años vagos egipcios (= 1460 julianos) es el periodo de retorno del orto helíaco de **Sirio** (la estrella perro). Y el 5º sello-trompeta donde aparece Apolión es **literalmente** sobre una estrella que cae del cielo y abre el abismo (Ap 9:1), y su rey tiene el número sótico. La estrella caída = Sirio; el destructor = el ciclo del perro. Ap 9:11 da el nombre en **los dos sistemas** — hebreo (Abadón) y griego (Apolión) — un puente gematría/isopsefia. Esto cierra la asignatura «sótico» de la lista de hallazgos pendientes.

15c.7 Caveat epistémico

Viejo y verificable (atestiguado ss.I-II, en el texto): los números 7 / 12 / 144 / 144.000 / 1.260 / 3½ / ¼-⅓-1 / 28 (24+4) y la isopsefia 888-1480-2368-666-1461 (computable hoy); el motivo del cielo-como-libro-sellado (apocalíptico + merkabá, coetáneo del SY). **Interpretativo (lectura, no hecho):** el mapeo SY 3/7/12 → sellos/trompetas/21/144.000/cubo/28; la identificación Apolión=Sirio; «bestia = parodia del 7/10/3». Son estructurales y limpias, pero no afirman que Juan leyera el SY: comparten el cosmos simbólico judío tardío (merkabá + letras-creadoras + calendario 360/7/12), de modo que **convergen sin préstamo**. La isopsefia 1461=Sothic es **hecho aritmético**; que Juan quisiera señalar Sirio es **hipótesis** (fuerte, dado que el 5º sello es explícitamente sobre una estrella que cae y su rey tiene el número sótico, pero no demostración de intención).

16. Limitaciones

1. **Mapeo tropical.** Las simples se asignan a sectores tropicales de 30° (§4), no a constelaciones IAU. Decisión de diseño documentada, no corregible sin romper el sistema.
2. **Efeméride de Plutón.** La precisión degrada fuera de 1700–2200; las ventanas antiguas descansan en determinación a nivel de signo (30°), validada por continuidad suave (variación 19–51°/20a, sin saltos) hasta 600 a.C., no por precisión arcominutosa.
3. **n = 6.** Las correlaciones históricas son una hipótesis observacional, no una prueba estadística.
4. **Marco hermético moderno.** La operacionalización del SY como lectura del cielo no es práctica cabalística clásica; es síntesis contemporánea.
5. **Lexicón.** Strong (OpenScriptures), 6045 raíces consonánticas + 290 glosas españolas curadas; el resto inglés. Incompleto para hebreo post-bíblico.
6. **37/73 en eclipses.** Resultado **negativo** demostrado (§9.2): no son factores de ningún ciclo eclipsal. Cualquier afirmación de una «relación 37/73-eclipse» carece de base periódica.

17. Reproducibilidad y software

- `index.html` + `app.bundle.js` + `lexicon.json`: aplicación web (React 18 + astronomy-engine, JSX pre-compilado con esbuild, sin Babel en cliente) que opera todo lo descrito: mapa estelar dinámico, traductor con lexicón completo (cargado por `fetch`), paneles תורה / Génesis / Predicción / Eras / Metodología. Servir con `python3 -m http.server 8008` y abrir `http://127.0.0.1:8008/`.
- `cielo-lector.html`: versión monolítica legacy (lexicón embebido + Babel-standalone).
- `tests.mjs`: 44 aserciones (astronomía, lector, Génesis, eras, gematría), todas en verde. Monte en jsdom: 11 paneles + SkyMap + traductor, 16/16 en verde.
- `calc_all.mjs`: reproduce los cálculos de §§3–9 y 14 (equinoccios/solsticios, ciclos eclipsales y factorización, sincronía lunar-solar, precesión, eras, 144, tetramorfo, Saros verificado). `calc_37_73.mjs`: reproduce §9.2–9.4 (factorización 37/73, ciclo nodal ~39 estaciones, pentadas $365=73\times 5$, 2701 pentadas = 37 años civiles). `calc_mazzalot.mjs`: reproduce §6.2 y §13.1 (Egel/Ayil/Shor, $144\times 15/180$, 253×2 , Génesis 1:2=9999, y el nulo de palíndromos a nivel palabra: 47,9 % lexicón, 58 % mazzalot). `calc_72.mjs`: reproduce §6.3 (231 puertas, AB/BA → ABBA, $3\cdot 7\cdot 12 \rightarrow 231$, y verificación en MT de Éxodo 14:19-21 = 72 letras $\times 3$ vía API Sefaria).
- `palindrome.mjs` (Markov/uniforme, §13), `calc_phrase.mjs` (nulo a nivel frase + test del palíndromo como selector de lecturas, §13.2), `slow_scan.mjs` (ventanas Neptuno–Plutón, §12), `gen_eclipse.mjs` (correlación eclipses, §9.3), `fetch_gen.mjs` (corpus Génesis vía API Sefaria).

18. Revisión crítica y asignaturas pendientes

Revisión crítica de lo demostrado y de lo que queda fuera:

Firmemente demostrado (reproducible):

- Equinoccios/solsticios 2026 con $\lambda_{\odot} = 0/90/180/270^{\circ}$ (§4).
- Precesión $50,29''/\text{año} \rightarrow 1^{\circ}/71,58 \text{ a}$; era 2147,5 a; $144 \text{ a} = 2,01^{\circ}$ (§3).
- Factorización de los 10 ciclos eclipsales; 37/73 **ausentes** (§9.2).
- 19 años de eclipse $\approx$ Saros ($\Delta 0,46 \text{ d}$); Metón 235 $\approx$ 19 años ($\Delta 0,087 \text{ d}$); Saros verificado con dos eclipses reales (§8).
- Metón $12\times 12+7\times 13 = 144+91 = 235$ (§14); islámico 33 a $\rightarrow$ drift 358,9 d (§7).
- Tetramorfo a 90° exactos (§6.1); mazzalot = animales (§6).
- Espejo no selectivo (§13): a nivel palabra 47,9 %, a nivel frase 39,3 % ($\approx$ Markov 38,8 %), frases grandes 39,6 %; no separa lecturas válidas de inválidas (30,7 % vs 32,4 %, §13.2). Eclipses no correlacionados (§9.3); 6 ventanas $\sim 491 \text{ a}$ (§12).

Asignaturas pendientes (no cubiertas, y por qué):

- **Saros y series**: el recuento ~ 73 eclipses/serie se cita como rango estadístico (70–86), no se computó serie por serie. Pendiente: escanear con astronomy-engine una serie saros completa y contar miembros exactos.
- **Ayanamsa**: se usa Lahiri (24,18°). Otras ayanamsas (Krishnamurti, Fagan-Bradley, Raman) desplazan las entradas de era en décadas. No se compararon.
- **Precesión variable**: $50,29''/\text{año}$ es constante; la precesión real acelera/decelera (modelo IAU 2006 con términos armónicos). Las fechas de era tienen incertidumbre de ~decenas de años por este término, no propagada.
- **37/73 — resuelto**: se testó (i) factorización de los 10 ciclos eclipsales (ausentes), (ii) el recuento del ciclo nodal ($\sim 39,2$ estaciones, no 37), (iii) la relación con el año solar ($365 = 73\times 5$; 2701 pentadas = 37 años civiles — §9.4). Queda como extensión testar si 37/73 aparecen en contajes de eclipses por otros cortes (por siglo, por serie). La identidad $2701 = 37\times 73$ es calendárico-civil, no orbital: usa el año de 365 d, no el trópico 365,2422.

- **Basmala y código-19:** se reportan los hechos aritméticos (19 letras, $114 = 6 \times 19$); no se evalúa la «hipótesis del código 19» de Khalifa (que es una CLAIM estadística discutida, no un hecho astronómico).
- **Tetramorfo:** la correspondencia caras ↔ signos fijos es exegética tradicional (Ezequiel/Apocalipsis); no se «demuestra» astronómicamente, solo se muestra que están a 90° .
- **Causalidad de las 6 ventanas:** $n = 6$; correlación, no prueba causal. Plantear un test estadístico riguroso exigiría una definición operativa de «re-formación religioso-lingüística» y un modelo nulo histórico, fuera del alcance.
- **Heptagrama / 7 dobles y los 7 días:** se enuncia (§5, app) pero no se demuestra la cadencia semanal por cálculo.
- **Gematría de las 7 palabras y 37:** se da $2701 = 37 \times 73$; no se explora la estructura 37×73 como rejilla de las 7 palabras (Jenkins, *Other Bible Code*) — citado, no reproducido.

Lo que el artículo NO afirma: no afirma causalidad eclipse-Génesis (negativo, §9.3), no afirma que $37/73$ rijen eclipses (negativo, §9.2), no afirma que el espejo seleccione Génesis (negativo, §13, también a nivel palabra 47,9 % y a nivel frase 39,3 %), no afirma que el palíndromo-espejo sea un checksum textual ni el criterio de validez de las lecturas del cielo (falsificado: base alta 48 %, y no separa días legibles de inválidos, 30,7 % vs 32,4 %, §13.1–13.2), no afirma que la gematría tórica codifique astronomía como hecho probado (es hipótesis dentro de una tradición atestada, §6.3), no afirma que el SY clásico sea un oráculo (§1).

Lo que el artículo SÍ afirma (con evidencia): la **ingeniería intencional de letras** es una práctica históricamente atestada (SY, Abulafia, Raziell) y, para los versos de 72 letras de Éxodo 14:19-21, **empíricamente improbable por azar** ($p \approx 5 \times 10^{-7}$). La distinción entre (a) intención de la práctica [demostrada] y (b) atribución astronómica específica de la gematría tórica [hipótesis] es el núcleo epistémico del trabajo.

Verificado además (v2.2): Génesis 1:2 = 3546 → 9999 (repdigit) ✓; Egel 103 → 404, Ayil 41 → 55, Shor 506 → 1111 = 2×253 ✓; Egel+Ayil = 144 ✓; $144 \times 15 = 2160$ y $144 \times 180 = 25\,920$ ✓ (solo a 72 a/°; a 50,29"/año no son enteros); ABBA = AB+BA = 4 = «padre» ✓; $3 \cdot 7 \cdot 12 - 22 + 1 = 231 = C(22,2)$ ✓; Éxodo 14:19-21 = 72 letras $\times 3$ ✓.

19. Conclusión

El *Lector del Cielo* convierte el mapeo tripartito del *Sefer Yetzirah* en un protocolo formal y verificable. La rejilla tropical es medible ($\lambda \odot = 0/90/180/270^\circ$); la precesión dota de contenido al 72 ($1^\circ/71,58$ a) y al 144 ($2,01^\circ$ en 144 a); la sincronía lunar-solar se rige por el 19 (Metón = Saros = basmala) y el 144 (meses del Metón). Los eclipses se rigen por 19, 47 y 223 —no por 37 ni 73, que son los factores de Génesis 1:1—; pero 37 y 73 sí estructuran el año solar civil ($365 = 73 \times 5$; 2701 pentadas = 37 años), de modo que la gematría del primer verso se refleja en la medida del año: 37 años $\times$ 73 pentadas = 2701. Bajo la regla de pertenencia, Génesis 1:1 es legible solo en ventanas de ~13 años que recurren cada ~491 años (sinódico Neptuno–Plutón, fase Aries–Acuario), coincidentes con las grandes re-formaciones religioso-lingüísticas, sobre el fondo precesional de ~2148 años por era. El espejo-palíndromo 2701 → 3773 es real pero no selectivo; los eclipses no intervienen. El sistema ofrece una base computable y refutable para la intuición de que las eras estelares marcan readaptaciones del lenguaje sagrado, con el 491-años sinódico como motor y el 2148-años precesional como trasfondo.

Referencias

- *Sefer Yetzirah*. Ed. A. Hayman (2004); trad. A. Kaplan (1990).
- astronomy-engine — D. Rowell. <https://github.com/cosinekitty/astronomy-engine>
- Strong, J. *Hebrew Lexicon*; OpenScriptures. <https://github.com/openscriptures/HebrewLexicon>
- Sefaria API (corpus Génesis). <https://www.sefaria.org/api>
- Lahiri, N. C. *Ayanamsa* (1957).
- Meeus, J. *Astronomical Algorithms* (ciclos eclipsales: Saros, Inex, Meton; 2.^a ed., 1998).
- Jaspers, K. *Vom Ursprung und Ziel der Geschichte* (Edad Axial, 1949).

- Jenkins, V. *The Other Bible Code* (estructura 37/73 de Génesis 1:1; citada críticamente).
- Khalifa, R. *Computer Manifests the Message* (hechos 19-letras/114-azoras; interpretación discutida).
- Standish, E. M. / PLAN404 (efeméride planetaria subyacente, Plutón).
- *Libro de los vigilantes* (1 Enoc 72–82) y calendario de Qumrán (364 d = 52 semanas); Talmon, S. «Yahadic Fragments».
- Yeivin, I. *Introduction to the Tiberian Masorah* (recuento masorético de letras/palabras/versos; palabra central *darosh darash*, Lev 10:16).
- *Sefer Raziel HaMalakh* (Libro del ángel Raziel), ed. M. Margalioth (tratado medieval de permutación de letras y construcción de nombres/ángeles).
- Abulafia, A. *Chayei Ha-Olam Ha-Ba / Or Ha-Sekhel* (combinación profética de letras, *tzerufim*); Idel, M. *The Mystical Experience in Abraham Abulafia*.
- *Shem HaMephorash* (Nombre de 72): tripletes de Éxodo 14:19-21; tradición en *Bahir*, *Zohar* y Abulafia.
- Saadia Gaon, *Comentario al Sefer Yetzirah* (c. 931 d.C.): primera asignación explícita 7 dobles → 7 planetas (orden geocéntrico) y 12 simples → 12 signos.
- Ibn Ezra, A. *Sefer ha-Shem* (1148), *Sefer ha-Olam*, *Reshit Hokhmah* (1147): gemetría del Tetragrammaton; astronomía/astrología (mazzalot, 28 mansiones, precesión/trepidación).
- al-Buni, A. *Shams al-Ma'arif* (s.XIII): cuadrados mágicos, 99 Nombres, isopsefia abjad (análogo islámico de la cábala práctica).
- Ibn Arabi, *Futūḥāt al-Makkiyya* cap.198: 28 letras ↔ 28 mansiones lunares ↔ 7 planetas (paralelo sufí de la correspondencia letra ↔ estrella).
- Codex Aleppo (c. 920 d.C.) y Codex Leningrado (1008/9 d.C.): base del texto masorético (MT) del recuento consonántico de Éxodo 14:19-21.
- Agrippa von Nettesheim, H. C. *De occulta philosophia* III (1531/33): primera atestación del método del sigilo sobre kamea y de la tabla Aiq Bekar en cábala cristiano-renacentista.
- *Domination Codex* (fuente hermenéutica citada en §6.3; misma aritmética 231/ABBA/Abulafia, sin tests nulos).
- Idel, M. «Sefer Razi'el ha-Mal'akh — A Conduit of Medieval Ashkenazi Culture», *Aschkenas* 34/2 (2024); Rebiger, B. «Zur Redaktionsgeschichte des Sefer Razi'el ha-Mal'akh», *FJB* 32 (2005).